Notes version: 12 Nov 08:30 IST (if this time is old, reload the page)

భౌగోళికం · సౌర కుటుంబంలో భూమి

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? భౌగోళికం **అంతరిక్షంలో మన ఇల్లు**తో మొదలవుతుంది. **సూర్యుని** చుట్టూ తిరిగే **ఎనిమిది గ్రహాల్లో భూమి** ఒకటి; మన **గెలాక్సీ పాలపుంత**లోని వందల కోట్ల నక్షత్రాల్లో సూర్యుడు ఒకటి. భూమి **ఆకారం, దాని గిరగిరా తిరగడం (భ్రమణం), సూర్యుని చుట్టూ ప్రయాణం (పరిభ్రమణం)**, **అక్షం వంపు** కలిసి **పగలు-రాత్రి, రుతువులు, కాల మండలాలు, పగటి నిడివి, గ్రహణాలను** వివరిస్తాయి. పరీక్షల్లో **వాస్తవాలు** (ఏ గ్రహం అతి వేడి?), **తార్కికం** (రుతువులు ఎందుకు? ఒక రేఖాంశం వద్ద సమయం ఎంత?) రెండూ అడుగుతారు. **విశ్వం → సూర్యుడు → గ్రహాలు → చిన్న వస్తువులు → భూమి ఆకారం, చలనాలు → అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు → చంద్రుడు, గ్రహణాలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. విశ్వం, గెలాక్సీ, సూర్యుడు

- **విశ్వం:** సుమారు **1,380 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం బిగ్ బ్యాంగ్**తో మొదలైంది (జార్జెస్ లెమైత్రే; విశ్వం **విస్తరిస్తోందని** ఎడ్విన్ హబుల్ చూపాడు). **గెలాక్సీ:** నక్షత్రాలు, వాయువు, ధూళి కలిసిన భారీ సమూహం; మనది **పాలపుంత (ఆకాశ గంగ)**, ఒక **సర్పిలాకార** గెలాక్సీ; దగ్గరి పెద్ద పొరుగు **ఆండ్రోమెడ**. **కాంతి సంవత్సరం** = కాంతి ఒక ఏడాదిలో ప్రయాణించే దూరం, సుమారు **9.46 లక్షల కోట్ల కి.మీ** (ఇది **దూరం** ప్రమాణం, కాలం కాదు). **ఖగోళ ప్రమాణం (AU)** = భూమి-సూర్యుల సగటు దూరం, సుమారు **15 కోట్ల కి.మీ**.
- **సౌర కుటుంబం:** సుమారు **460 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం** తిరుగుతున్న వాయు, ధూళి మేఘం నుండి ఏర్పడింది (**నెబ్యులార్ పరికల్పన**, కాంట్, లాప్లాస్). దాని **ద్రవ్యరాశిలో సుమారు 99.8% సూర్యునిదే**; ఇది ఎక్కువగా **హైడ్రోజన్, హీలియం**తో కూడిన **మధ్యస్థ నక్షత్రం**; **కేంద్రక సంలీనం** (హైడ్రోజన్ → హీలియం) ద్వారా ప్రకాశిస్తుంది. ఉపరితలం (**ఫోటోస్ఫియర్**) సుమారు **5,500°C**, కేంద్రం సుమారు **1.5 కోట్ల °C**; బయటి పొరలు **క్రోమోస్ఫియర్**, **కరోనా** (సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణంలో కనిపిస్తుంది). **సూర్య కళంకాలు** చల్లని, చీకటి మచ్చలు, **11 ఏళ్ల చక్రం** అనుసరిస్తాయి. సూర్యకాంతి భూమికి సుమారు **8 నిమిషాల 20 సెకన్లలో** చేరుతుంది. భారత్ **ఆదిత్య-L1**తో సూర్యుని అధ్యయనం చేస్తుంది (19వ రోజు).

2. గ్రహాలు, ఇతర వస్తువులు

ఎనిమిది గ్రహాలు

గ్రహం	గుర్తుంచుకోండి
బుధుడు	**అతి చిన్నది**, సూర్యునికి **దగ్గరిది**, **వేగవంతమైన** కక్ష్య (88 రోజులు); **ఉపగ్రహం లేదు**; పగలు-రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల్లో భారీ తేడా.
శుక్రుడు	**అతి వేడి** గ్రహం (దట్టమైన CO_2 వాతావరణం, హరితగృహ ప్రభావం); మన ఆకాశంలో **అతి ప్రకాశవంతం** (**వేగుచుక్క, సంధ్యా తార**); పరిమాణంలో **భూమి కవల**; **తూర్పు నుండి పడమరకు** (**తిరోగమన**) భ్రమణం; దాని రోజు దాని సంవత్సరం కంటే పొడవు; **ఉపగ్రహం లేదు**.
భూమి	**అతి సాంద్రత** గల గ్రహం; **'నీలి గ్రహం'** (సుమారు **71% నీరు**); **జీవం** ఉన్న ఏకైక తెలిసిన గ్రహం; **ఒక** ఉపగ్రహం.

అంగారకుడు	**'అరుణ గ్రహం'** (ఐరన్ ఆక్సైడ్ ధూళి); సౌర కుటుంబంలో ఎత్తైన అగ్నిపర్వతం **ఒలింపస్ మాన్స్**; ఉపగ్రహాలు **ఫోబోస్, డీమోస్**; భారత **మంగళయాన్ (2014)**.
బృహస్పతి	**అతి పెద్దది**; **వేగవంతమైన భ్రమణం** (సుమారు 10 గంటలు); **గ్రేట్ రెడ్ స్పాట్** (భారీ తుఫాను); సౌర కుటుంబంలో **అతి పెద్ద ఉపగ్రహం గానిమీడ్**.
శని	మంచు, రాళ్ల ప్రకాశవంతమైన **వలయాలు**; **అతి తక్కువ సాంద్రత** (నీటిపై తేలుతుంది); **టైటాన్**కు దట్టమైన వాతావరణం; **అత్యధిక తెలిసిన ఉపగ్రహాలు**.
యురేనస్	అక్షం సుమారు **98°** వంగి ఉండటంతో **పక్కకు ఒరిగి** తిరుగుతుంది; ఇదీ **తూర్పు నుండి పడమరకు** భ్రమిస్తుంది; **మీథేన్** వల్ల నీలి-ఆకుపచ్చ; **విలియం హెర్షెల్ (1781)** కనుగొన్నాడు.
నెప్ట్యూన్	**అతి దూరపు** గ్రహం; **బలమైన గాలులు**; **గణిత అంచనా (1846)** ద్వారా కనుగొన్నారు; ఉపగ్రహం **ట్రైటాన్** వెనక్కి తిరుగుతుంది.

- **అంతర గ్రహాలు** (బుధుడు నుండి అంగారకుడు) చిన్నవి, **రాతి (భూసమ)** గ్రహాలు; **బాహ్య గ్రహాలు** (బృహస్పతి నుండి నెప్ట్యూన్) వలయాలు, అనేక ఉపగ్రహాలు ఉన్న భారీ **వాయు, మంచు దిగ్గజాలు (జోవియన్)**. **2006లో IAU ప్లూటోను మరుగుజ్జు గ్రహం**గా మార్చింది (అది 'తన కక్ష్యను శుభ్రం చేయలేదు'); ఇతర మరుగుజ్జు గ్రహాలు: **సెరెస్, ఎరిస్, హౌమియా, మేక్‌మేక్**.
- **చిన్న వస్తువులు: గ్రహశకలాలు** (రాతి ముక్కలు, ఎక్కువగా **అంగారకుడు, బృహస్పతి మధ్య గ్రహశకల పట్టీ**లో; సెరెస్ అతి పెద్దది); **తోకచుక్కలు** (మంచు, ధూళి; తోక **సూర్యునికి వ్యతిరేక దిశలో**; **హేలీ తోకచుక్క** ప్రతి **76 ఏళ్లకు** వస్తుంది, తర్వాత **2061**లో); **ఉల్కలు** (గాలిలో కాలిపోయే 'రాలే నక్షత్రాలు'), **ఉల్కాశిలలు** (నేలను చేరే ముక్కలు, ఉదా. మహారాష్ట్రలోని **లోనార్ బిలం**); నెప్ట్యూన్ ఆవల **కైపర్ పట్టీ**, సుదూర **ఊర్ట్ మేఘం** (దీర్ఘకాల తోకచుక్కల నిలయం).

3. భూమి: ఆకారం, చలనాలు

భూ పరిభ్రమణం, రుతువులు

అంశం	వివరాలు
ఆకారం, పరిమాణం	పరిపూర్ణ గోళం కాదు: **ధ్రువాల వద్ద** కొంచెం **చదునుగా**, భూమధ్య రేఖ వద్ద ఉబ్బి ఉంటుంది, దీన్ని **జియాయిడ్** (చదును గోళం) అంటారు. భూమధ్య రేఖా వ్యాసం సుమారు **12,756 కి.మీ**, ధ్రువ వ్యాసం సుమారు **12,714 కి.మీ**; చుట్టుకొలత సుమారు **40,075 కి.మీ**. సూర్యుని నుండి మూడవ గ్రహం, సుమారు **15 కోట్ల కి.మీ** దూరం.
భ్రమణం	తన అక్షంపై **పడమర నుండి తూర్పుకు** సుమారు **24 గంటల్లో** (నక్షత్రాల పరంగా 23 గం 56 ని) తిరుగుతుంది. **పగలు-రాత్రి**, సూర్యుడు **తూర్పున** ఉదయించినట్లు కనిపించడం, గాలులు, ప్రవాహాలను వంచే **కోరియోలిస్ బలం** దీని ఫలితాలు. పగలు-రాత్రి సరిహద్దు **ప్రకాశ వృత్తం**.
పరిభ్రమణం	సుమారు **365¼ రోజుల్లో దీర్ఘవృత్తాకార** కక్ష్యలో సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది; అదనపు పావు రోజు ప్రతి నాలుగేళ్లకు **లీపు సంవత్సరం** ఇస్తుంది. **పెరిహీలియన్** (దగ్గరిది, సుమారు **14.7 కోట్ల కి.మీ**) సుమారు **జనవరి 3**; **అఫీలియన్** (దూరమైనది, సుమారు **15.2 కోట్ల కి.మీ**) సుమారు **జూలై 4**.
రుతువులు	అక్షం **23.5° వంపు** (కక్ష్య తలంతో **66.5°**) వల్ల, అది **ఎప్పుడూ ఒకే దిశలో** ఉండటం వల్ల రుతువులు ఏర్పడతాయి, సూర్యుని దూరం వల్ల కాదు. **జూన్ 21**: వేసవి అయనాంతం, **కర్కట రేఖపై** సూర్యుడు నిట్టనిలువుగా, ఉత్తరాన పొడవైన పగలు. **డిసెంబర్ 22**: శీతాకాల అయనాంతం, **మకర రేఖపై** సూర్యుడు.

	మార్చి 21, సెప్టెంబర్ 23: **విషువత్తులు**, **భూమధ్య రేఖపై** సూర్యుడు, **అంతటా** పగలు-రాత్రి దాదాపు **సమానం**.

4. అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు, కాలం

- **అక్షాంశాలు భూమధ్య రేఖ (0°)కు సమాంతరంగా** ఉండే ఊహా వృత్తాలు, ధ్రువాల వద్ద 90° వరకు **ఉత్తరం లేదా దక్షిణం** కొలుస్తారు. ముఖ్యమైనవి: **కర్కట రేఖ (23.5° ఉ)**, **మకర రేఖ (23.5° ద)**, **ఆర్కిటిక్ వృత్తం (66.5° ఉ)**, **అంటార్కిటిక్ వృత్తం (66.5° ద)**. కర్కట రేఖ **ఎనిమిది భారత రాష్ట్రాల** గుండా వెళ్తుంది: గుజరాత్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఝార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, త్రిపుర, మిజోరం. ఉష్ణ మండలాలు: **ఉష్ణ** (రెండు రేఖల మధ్య), **సమశీతోష్ణ**, **శీతల**.
- **రేఖాంశాలు (మెరిడియన్లు) ధ్రువం నుండి ధ్రువం** వరకు ఉంటాయి; 0° అంటే **గ్రీన్‌విచ్ (లండన్) ప్రధాన రేఖాంశం**, 180° **తూర్పు, పడమర** వరకు. భూమి 24 **గంటల్లో** 360° తిరుగుతుంది, కాబట్టి 15° = 1 **గంట**, 1° = 4 **నిమిషాలు**; **తూర్పున** ఉన్న ప్రదేశాలు కాలంలో **ముందుంటాయి**. IST 82.5° **తూ** (UPలోని **మీర్జాపూర్** దగ్గర) ఆధారం, కాబట్టి GMT **కంటే 5 గం 30 ని ముందు**; ఈ రేఖాంశం UP, MP, **ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్** గుండా వెళ్తుంది. భారత్ సుమారు 30° **రేఖాంశాల** వరకు విస్తరించింది, కాబట్టి గుజరాత్ కంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో సూర్యుడు సుమారు **రెండు గంటల ముందు** ఉదయిస్తాడు. **అంతర్జాతీయ దినరేఖ** సుమారు 180°ను అనుసరిస్తుంది; తూర్పు వైపు దాటితే **ఒక రోజు పునరావృతం**, పడమర వైపు దాటితే **ఒక రోజు వదులు**.

5. చంద్రుడు, గ్రహణాలు

- **చంద్రుడు** సుమారు 3,84,400 **కి.మీ** దూరంలో, భూ వ్యాసంలో సుమారు **నాలుగో వంతు**. భూమి చుట్టూ సుమారు 27.3 **రోజుల్లో** తిరుగుతాడు, కానీ అమావాస్య నుండి అమావాస్యకు సుమారు 29.5 **రోజులు**. **పరిభ్రమణానికి పట్టే సమయంలోనే ఒకసారి భ్రమిస్తాడు**, కాబట్టి మనకు ఎప్పుడూ **ఒకే ముఖం** కనిపిస్తుంది. దాని గురుత్వం (సూర్యునితో కలిసి) **ఆటుపోట్లకు** కారణం: అమావాస్య, పౌర్ణమికి **పెద్ద ఆటుపోట్లు**, పావు చంద్రుడి రోజుల్లో **చిన్న ఆటుపోట్లు**.
- **సూర్యగ్రహణం: సూర్యుడు, భూమి మధ్యకు చంద్రుడు** వస్తాడు; **అమావాస్య** రోజున మాత్రమే. **చంద్రగ్రహణం: సూర్యుడు, చంద్రుడి మధ్యకు భూమి** వస్తుంది; **పౌర్ణమి** రాత్రి మాత్రమే. చంద్రుని కక్ష్య భూ కక్ష్యకు **సుమారు** 5° **వంగి** ఉండటంతో గ్రహణాలు **ప్రతి నెలా రావు**. చంద్రుడు దూరంగా ఉన్నప్పుడు **కంకణాకార** సూర్యగ్రహణం **అగ్ని వలయం**ను మిగులుస్తుంది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

బిగ్ బ్యాంగ్ 1,380 **కోట్ల ఏళ్లు**; **పాలపుంత** సర్పిలాకారం; **కాంతి సంవత్సరం** 9.46 **లక్షల కోట్ల కి.మీ** (దూరం); AU ~15 **కోట్ల కి.మీ**; సౌర కుటుంబం 460 **కోట్ల ఏళ్లు**; సూర్యుడు 99.8% ద్రవ్యరాశి, **సంలీనం**, ఉపరితలం ~5,500°C, కేంద్రం ~1.5 **కోట్ల** °C, కాంతి 8 **ని** 20 **సె**, కళంకాలు 11 **ఏళ్లు**; గ్రహాలు **బు-శు-భూ-అం-బృ-శ-యు-నె**: బుధుడు అతి చిన్నది, ఉపగ్రహం లేదు; **శుక్రుడు అతి వేడి, తిరోగమన**; భూమి **అతి సాంద్రత**; అంగారకుడు **ఒలింపస్ మాన్స్, ఫోబోస్, డీమోస్**; బృహస్పతి **అతి పెద్దది, గానిమీడ్**; శని **తక్కువ సాంద్రత, వలయాలు**; యురేనస్ 98° **వంపు**; నెప్ట్యూన్ **దూరం, గాలులు**; **ప్లూటో మరుగుజ్జు** (IAU 2006); గ్రహశకల పట్టీ **అంగారకుడు-బృహస్పతి**; **హేలీ 76 ఏళ్లు** (2061); జియాయిడ్; 12,756 / 12,714 **కి.మీ**; భ్రమణం **ప→తూ**; 365¼; పెరిహీలియన్ **జనవరి** 3, అఫీలియన్ **జూలై** 4; వంపు 23.5°; అయనాంతాలు **జూన్** 21, **డిసెంబర్** 22; విషువత్తులు **మార్చి** 21, **సెప్టెంబర్** 23; కర్కట రేఖ 8 **రాష్ట్రాలు**; 15° = 1 **గం**; IST 82.5° **తూ** (AP **సహా** 5 **రాష్ట్రాలు**), +5:30; దినరేఖ 180°; చంద్రుడు 3,84,400 **కి.మీ**, 27.3 / 29.5 **రోజులు**; సూర్యగ్రహణం **అమావాస్య**, చంద్రగ్రహణం **పౌర్ణమి**; 5° **వంపు**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. శుక్రుడు తూర్పు నుండి పడమరకు భ్రమిస్తాడు.

2. బుధునికి సహజ ఉపగ్రహం లేదు.

3. బృహస్పతి అతి తక్కువ సాంద్రత గల గ్రహం.

4. యురేనస్ దాదాపు పక్కకు ఒరిగి భ్రమిస్తుంది.

పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: C. అతి తక్కువ సాంద్రత గల గ్రహం బృహస్పతి కాదు, శని.

సాధన

జాబితా-I (భూమి స్థానం)ను జాబితా-II (సుమారు తేదీ)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (భూమి స్థానం)	జాబితా-II (సుమారు తేదీ)
A. పెరిహీలియన్	1. సెప్టెంబర్ 23
B. అఫీలియన్	2. జూన్ 21
C. వేసవి అయనాంతం (ఉత్తరార్ధగోళం)	3. జూలై 4
D. శరద్ విషువత్తు	4. జనవరి 3

(1) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(2) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(3) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (1) పెరిహీలియన్ జనవరి మొదట్లో; అఫీలియన్ జూలై మొదట్లో; అయనాంతం జూన్ 21; విషువత్తు సెప్టెంబర్ 23.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. సూర్యకాంతి భూమిని చేరడానికి ఎనిమిది నిమిషాల కంటే కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది.

B. సౌర కుటుంబంలో భూమి అతి సాంద్రత గల గ్రహం.

C. 2006లో ప్లూటోను మరుగుజ్జు గ్రహంగా మార్చారు.

D. చంద్రగ్రహణం అమావాస్య రోజున మాత్రమే జరగగలదు.

జవాబు: D. చంద్రగ్రహణం పౌర్ణమి రాత్రి జరుగుతుంది; సూర్యగ్రహణం అమావాస్య రోజున జరుగుతుంది.

సాధన

ధృవీకరణ (A): భూమధ్య రేఖపై ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఏడాది పొడవునా పగలు, రాత్రి దాదాపు సమాన నిడివి ఉంటాయి.
కారణం (R): భూమి అక్షం కక్ష్య తలానికి లంబం నుండి సుమారు 23.5° వంగి ఉంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: B. రెండూ నిజం. ప్రకాశ వృత్తం భూమధ్య రేఖను ఎప్పుడూ సగానికి విభజించడం వల్ల అక్కడ సమాన పగళ్లు; వంపు రుతువులను, ఇతర చోట్ల అసమాన పగళ్లను వివరిస్తుంది.

సాధన

గ్రీన్‌విచ్ (0°) వద్ద మధ్యాహ్నం 12 గంటలైనప్పుడు 82.5° తూర్పు రేఖాంశంపై ఉన్న ప్రదేశంలో స్థానిక సమయం ఎంత?

A. ఉదయం 6:30

B. సాయంత్రం 5:30

C. సాయంత్రం 6:30

D. సాయంత్రం 4:30

జవాబు: B. 82.5 × 4 నిమిషాలు = 330 నిమిషాలు = 5 గం 30 ని ముందు (తూర్పు), కాబట్టి సాయంత్రం 5:30.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. విశ్వం, గెలాక్సీ, సూర్యుని అంశాలు రాయండి. 2. ఎనిమిది గ్రహాలను ఒక్కో అంశంతో, తర్వాత మరుగుజ్జు గ్రహాలు, చిన్న వస్తువులు రాయండి. 3. తేదీలతో భూమి ఆకారం, చలనాలు, అక్షాంశాలు, రేఖాంశం-కాలం నియమాలు, IST, చంద్రుడు, గ్రహణాలు రాయండి.

పాలిటీ · బల్వంతరాయ్ మెహతా, అశోక్ మెహతా కమిటీలు; 73వ సవరణ (పంచాయతీ రాజ్)

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? పంచాయతీ రాజ్ అంటే **గ్రామీణ స్థానిక స్వపరిపాలన**: **స్థానిక అభివృద్ధిని** ప్రణాళిక చేసి నడిపేందుకు గ్రామస్థులు తమ సంస్థలను తామే ఎన్నుకుంటారు. ప్రజలకు **పాత్ర లేకపోవడంతో సమాజ అభివృద్ధి కార్యక్రమం (1952)** విఫలమైంది (24వ రోజు). అందుకే కమిటీలు **ప్రజాస్వామ్య వికేంద్రీకరణ** సిఫారసు చేశాయి. రాష్ట్రాలు పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేశాయి, కానీ తరచూ **సకాలంలో ఎన్నికలు జరగలేదు**, **నిధులు తక్కువ**, **అధికారం లేదు**. **73వ సవరణ (1992)** వాటికి **రాజ్యాంగ హోదా** ఇచ్చి, ఎన్నికలు, రిజర్వేషన్, ఆర్థికాన్ని **తప్పనిసరి** చేసింది. **బల్వంతరాయ్ మెహతా → అశోక్ మెహతా → తర్వాతి కమిటీలు → 73వ సవరణ లక్షణాలు → మినహాయింపులు, PESA → AP వ్యవస్థ** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

73వ సవరణ వైపు ప్రయాణం

1. కమిటీలు

కమిటీ	సిఫారసులు
బల్వంతరాయ్ మెహతా (1957 జనవరి నియామకం; 1957 నవంబర్ నివేదిక)	CDP, NESను అధ్యయనం చేసింది; **మూడు అంచెల** వ్యవస్థ ద్వారా '**ప్రజాస్వామ్య వికేంద్రీకరణ**' సిఫారసు చేసింది: **గ్రామ పంచాయతీ** (గ్రామం), **పంచాయతీ సమితి** (బ్లాక్), **జిల్లా పరిషత్** (జిల్లా). గ్రామ పంచాయతీ **ప్రత్యక్ష ఎన్నిక**; సమితి, జిల్లా పరిషత్ **పరోక్ష ఎన్నిక**. **పంచాయతీ సమితి కార్యనిర్వాహక** సంస్థ; **కలెక్టర్ చైర్మన్‌గా జిల్లా పరిషత్ సలహా, పర్యవేక్షణ** సంస్థ; నిజమైన **అధికారాలు, వనరుల** బదిలీ. **1958 జనవరి**లో **జాతీయ అభివృద్ధి మండలి** అంగీకరించింది. **రాజస్థాన్** మొదటిది (**నాగౌర్, 1959 అక్టోబర్ 2**, నెహ్రూ ప్రారంభం); **ఆంధ్రప్రదేశ్ 1959**లో తర్వాత.
అశోక్ మెహతా (1977 డిసెంబర్‌లో జనతా ప్రభుత్వం నియామకం; 1978 ఆగస్టు నివేదిక)	**రెండు అంచెల** వ్యవస్థ సిఫారసు: **జిల్లా పరిషత్** (జిల్లా), **మండల పంచాయతీ** (సుమారు 15,000-20,000 జనాభా గల గ్రామాల సమూహం). **జిల్లా పరిషత్ కార్యనిర్వాహక** సంస్థ, రాష్ట్రం కింద ప్రణాళిక ప్రధాన యూనిట్. **రాజకీయ పార్టీలు** అధికారికంగా పాల్గొనవచ్చు; తప్పనిసరి **పన్ను అధికారాలు**; **SC, STలకు రిజర్వేషన్**; అభివృద్ధి పంచాయతీల నుండి వేరుగా **న్యాయ పంచాయతీలు**; ప్రతి రాష్ట్రంలో **పంచాయతీ రాజ్ మంత్రి**; **సామాజిక తనిఖీ**. **జనతా ప్రభుత్వం పడిపోవడంతో** జాతీయంగా అమలు కాలేదు, కానీ **కర్ణాటక, పశ్చిమ బెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్** దాని ఆలోచనలు వాడాయి (AP **మండలాలు**, 1985-86).
తర్వాతి కమిటీలు	**జి.వి.కె. రావు (1985)**: అభివృద్ధి **అధికారగణ మయం** కావడంతో పంచాయతీ రాజ్ '**వేర్లు లేని గడ్డి**'లా మారింది; **జిల్లా** కీలక యూనిట్ కావాలి. **ఎల్.ఎం. సింఘ్వీ (1986)**: పంచాయతీలకు **రాజ్యాంగ గుర్తింపు**, క్రమమైన ఎన్నికలు, **న్యాయ పంచాయతీలు**. **పి.కె. తుంగన్ (1988)** కూడా

	రాజ్యాంగ హోదాను సమర్థించింది. **64వ సవరణ బిల్లు (1989)** లోక్‌సభలో ఆమోదం పొంది **రాజ్యసభలో విఫలమైంది**.

2. 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం, 1992

1992 డిసెంబర్‌లో (నరసింహారావు ప్రభుత్వం) ఆమోదం పొంది, **1993 ఏప్రిల్ 24న** అమల్లోకి వచ్చింది, ఆ రోజును ఇప్పుడు **జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం**గా జరుపుతారు. ఇది **భాగం IX (అధికరణలు 243 నుండి 243-O)**, **పదకొండవ షెడ్యూల్ (29 అంశాలు)** చేర్చింది. **అ. 40** (ఆదేశిక సూత్రం)ను ఆచరణలోకి తెచ్చింది. కొన్ని నిబంధనలు రాష్ట్రాలకు **తప్పనిసరి**; మరికొన్ని **రాష్ట్ర ఇష్టానికి** వదిలారు.

తప్పనిసరి నిబంధనలు	**రాష్ట్రాలకు వదిలినవి (స్వచ్ఛంద)**
గ్రామంలోని ఓటర్లందరితో **గ్రామసభ (అ. 243A)**.	గ్రామసభ **అధికారాలు, విధులు**.
మూడు అంచెలు: గ్రామం, మధ్యస్థ, జిల్లా (243B); **20 లక్షల లోపు** జనాభా గల రాష్ట్రాలు **మధ్యస్థ అంచెను వదలవచ్చు**.	**గ్రామ ఛైర్‌పర్సన్** (సర్పంచ్) ఎన్నిక విధానం; పంచాయతీల్లో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలకు **ఓటు హక్కు**.
అన్ని స్థాయిల్లో సభ్యుల **ప్రత్యక్ష ఎన్నిక**; **మధ్యస్థ, జిల్లా** స్థాయిల ఛైర్‌పర్సన్ల **పరోక్ష ఎన్నిక** (243C).	**వెనుకబడిన తరగతులకు (OBC) రిజర్వేషన్**.
జనాభా నిష్పత్తిలో **SC, STలకు రిజర్వేషన్**, **మహిళలకు** స్థానాలు, ఛైర్‌పర్సన్ పదవుల్లో **మూడో వంతుకు తగ్గకుండా** (243D).	**పదకొండవ షెడ్యూల్** 29 అంశాల నుండి **అధికారాలు, విధులు, నిధులు** (243G); పంచాయతీలు విధించగల **పన్నులు** (243H).
ఐదేళ్ల పదవీకాలం; రద్దైతే **ఆరు నెలల్లో కొత్త ఎన్నిక** (243E); పోటీకి కనీస వయసు 21 (243F).	మహిళా రిజర్వేషన్‌ను **మూడో వంతు పైకి** పెంచడం (AP సహా అనేక రాష్ట్రాలు 50% ఇస్తాయి).
ప్రతి **ఐదేళ్లకు రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం** (243I); ఎన్నికల నిర్వహణకు **రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం** (243K).	**ఆడిట్** ఏర్పాట్లు (243J) రాష్ట్ర చట్టం ద్వారా.

- **మినహాయింపు ప్రాంతాలు (అ. 243M): నాగాలాండ్, మేఘాలయ, మిజోరం**; జిల్లా మండళ్లు ఉన్న **మణిపూర్** కొండ ప్రాంతాలు; **డార్జిలింగ్** (గూర్ఖా హిల్ కౌన్సిల్); **షెడ్యూల్డ్, గిరిజన ప్రాంతాలు**. **ఐదవ షెడ్యూల్ ప్రాంతాల** కోసం పార్లమెంటు **PESA చట్టం, 1996 (దిలీప్ సింగ్ భూరియా కమిటీ)** చేసింది, అది **చిన్న అటవీ ఉత్పత్తులు, భూసేకరణ సంప్రదింపులు, చిన్న ఖనిజాలు, స్థానిక సంతలపై గ్రామసభకు** బలమైన అధికారాలు ఇస్తుంది. పంచాయతీ **ఎన్నికల విషయాల్లో** కోర్టుల జోక్యాన్ని **అ. 243-O** నిరోధిస్తుంది.
- **ఆంధ్రప్రదేశ్: AP పంచాయతీ రాజ్ చట్టం, 1994** మూడు అంచెలు ఏర్పాటు చేసింది: **గ్రామ పంచాయతీ** (సర్పంచ్ **ప్రత్యక్ష ఎన్నిక**), **మండల ప్రజా పరిషత్** (MPTC సభ్యుల ఎన్నిక; అధ్యక్షుడు **పరోక్షంగా**), **జిల్లా ప్రజా పరిషత్** (ZPTC సభ్యుల ఎన్నిక; ఛైర్‌పర్సన్ **పరోక్షంగా**). గ్రామ స్థాయి అధికారి **పంచాయతీ కార్యదర్శి**, ఇప్పుడు **గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల** నుండి పనిచేస్తారు (2019 నుండి).
- **సమస్యలు, తాజా చర్యలు: సొంత ఆదాయం** చాలా తక్కువ, **నిధులు, విధులు, సిబ్బంది** పూర్తిగా బదిలీ కాలేదు, **'సర్పంచ్-పతి'** (ఎన్నికైన మహిళల బదులు భర్తలు పనిచేయడం), బలహీన **గ్రామసభలు**. OBC **కోటా 'త్రిముఖ పరీక్ష'**లో నెగ్గాలి (**కె. కృష్ణమూర్తి 2010; వికాస్ గావలి 2021**). చర్యలు: **ఆర్థిక సంఘం గ్రాంట్లు**, **గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళికలు**, **ఇ-గ్రామ్‌స్వరాజ్**, SVAMITVA (2020 **ఏప్రిల్** 24) ఆస్తి కార్డులు, **రాష్ట్రీయ గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్**.

> **పరీక్షలో ఉచ్చు**

బల్వంతరాయ్ మెహతా 1957: **3 అంచెలు** (GP, సమితి, ZP), సమితి **కార్యనిర్వాహక**, ZP సలహా (**కలెక్టర్ చైర్మన్**); NDC **1958 జనవరి**; **రాజస్థాన్ (నాగౌర్) 1959 అక్టోబర్ 2**, **AP 1959**; **అశోక్ మెహతా 1977–78**: **2 అంచెలు** (ZP, మండల పంచాయతీ 15–20 వేలు), ZP **కార్యనిర్వాహక**, **పార్టీలు**, న్యాయ పంచాయతీలు; **జి.వి.కె. రావు 1985** ('వేర్లు లేని గడ్డి'); **ఎల్.ఎం. సింఘ్వీ 1986** (రాజ్యాంగ హోదా); **తుంగన్ 1988**; **64వ బిల్లు 1989 విఫలం**; **73వ: 1992 డిసెంబర్ ఆమోదం, 1993 ఏప్రిల్ 24 అమలు**; **భాగం IX, 243–243-O, 11వ షెడ్యూల్, 29 అంశాలు**; **243A గ్రామసభ**; **243B** (**20 లక్షల** లోపు మధ్య అంచె వదలవచ్చు); **243D** SC/ST, మహిళలు **≥1/3** (AP **50%**); **243E** 5 ఏళ్లు, **6 నెలలు**; **243F వయసు 21**; **243I SFC**; **243K SEC**; **243M మినహాయింపులు**; **PESA 1996 (భూరియా)**; **AP PR చట్టం 1994**: GP, MPP, ZPP; త్రిముఖ పరీక్ష; **SVAMITVA 2020**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీపై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. ఇది మూడు అంచెల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను సిఫారసు చేసింది.
2. జిల్లా పరిషత్ ప్రధాన కార్యనిర్వాహక సంస్థగా ఉండాలని కోరింది.
3. 1959లో నాగౌర్‌లో దాని వ్యవస్థను మొదట స్వీకరించిన రాష్ట్రం రాజస్థాన్.
4. ఆంధ్రప్రదేశ్ 1959లో పంచాయతీ రాజ్‌ను స్వీకరించింది.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 3 మాత్రమే

B. 1, 3, 4 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. బల్వంతరాయ్ మెహతా పంచాయతీ సమితిని కార్యనిర్వాహక సంస్థగా చేసింది; జిల్లా పరిషత్ సలహా సంస్థ. జిల్లా పరిషత్‌ను కార్యనిర్వాహకంగా చేసింది అశోక్ మెహతా కమిటీ.

సాధన

జాబితా-I (కమిటీ)ని జాబితా-II (సిఫారసు)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (కమిటీ)	జాబితా-II (సిఫారసు)
A. అశోక్ మెహతా	1. పంచాయతీలకు రాజ్యాంగ గుర్తింపు, 1986
B. జి.వి.కె. రావు	2. మూడు అంచెల వ్యవస్థ, 1957
C. ఎల్.ఎం. సింఘ్వీ	3. మండల పంచాయతీలతో రెండు అంచెల వ్యవస్థ, 1978
D. బల్వంతరాయ్ మెహతా	4. 'వేర్లు లేని గడ్డి', 1985

(1) A → 3 | B → 4 | C → 2 | D → 1

(2) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

(3) A → 3 B → 1 C → 4 D → 2

(4) A → 3 B → 4 C → 1 D → 2

జవాబు: (4) అశోక్ మెహతా: రెండు అంచెలు; జి.వి.కె. రావు: వేర్లు లేని గడ్డి; సింఘ్వీ: రాజ్యాంగ హోదా; బల్వంతరాయ్ మెహతా: మూడు అంచెలు.

సాధన

73వ సవరణపై కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. 20 లక్షల లోపు జనాభా గల రాష్ట్రం గ్రామ స్థాయిలో పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేయనవసరం లేదు.

B. మహిళలకు మూడో వంతుకు తగ్గకుండా స్థానాలు రిజర్వ్ చేశారు.

C. పంచాయతీ ఎన్నికలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తుంది.

D. ఇది 29 అంశాలతో పదకొండవ షెడ్యూల్ చేర్చింది.

జవాబు: A. చిన్న రాష్ట్రాలు మధ్యస్థ అంచెను మాత్రమే వదలవచ్చు, గ్రామ అంచెను కాదు.

సాధన

ధృవీకరణ (A): జాతీయ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవాన్ని ఏప్రిల్ 24న జరుపుతారు.
కారణం (R): 73వ సవరణకు 1993 ఏప్రిల్ 24న రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించింది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: C. A నిజం. R తప్పు: చట్టానికి 1993 ఏప్రిల్ 20న రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించింది, 1993 ఏప్రిల్ 24న అమల్లోకి వచ్చింది; ఆ రోజు అమల్లోకి వచ్చిన రోజు.

సాధన

ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదవీకాలం ముగియకముందే గ్రామ పంచాయతీని రద్దు చేసింది. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎంత కాలంలో కొత్త ఎన్నిక పూర్తి కావాలి?

A. ఒక సంవత్సరంలో

B. మూడు నెలల్లో

C. తదుపరి సాధారణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మాత్రమే

D. రద్దైన ఆరు నెలల్లో

జవాబు: D. రద్దైన ఆరు నెలల్లో ఎన్నిక జరపాలని అ. 243E నిర్దేశిస్తుంది.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. బల్వంతరాయ్ మెహతా, అశోక్ మెహతా సిఫారసులను పక్కపక్కనే రాయండి. 2. తర్వాతి కమిటీలు, 64వ బిల్లు రాయండి. 3. 73వ సవరణ రాయండి: తేదీలు, అధికరణలు, తప్పనిసరి, స్వచ్ఛంద నిబంధనలు, మినహాయింపులు, PESA, AP వ్యవస్థ.

సైన్స్ · జీవావరణం, పర్యావరణ వ్యవస్థలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? జీవులు ఒకదానితో ఒకటి, తమ పరిసరాలతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయో అధ్యయనం చేయడం **జీవావరణ శాస్త్రం. పర్యావరణ వ్యవస్థ** అంటే **మొక్కలు, జంతువులు, సూక్ష్మజీవులు (జీవ) గాలి, నీరు, నేల, కాంతి, ఉష్ణోగ్రత (నిర్జీవ)**తో పరస్పరం చర్య జరిపే పని యూనిట్, ఉదా. ఒక చెరువు, అడవి లేదా **కొల్లేరు సరస్సు**. ప్రతి వ్యవస్థలో **శక్తి** ఒకే దిశలో (సూర్యుని నుండి మొక్కల ద్వారా జంతువులకు) **ప్రవహిస్తుంది**, **పోషకాలు** మళ్లీ మళ్లీ **చక్రీయంగా** తిరుగుతాయి. ఇది అర్థమైతే **పులులు ఎందుకు తక్కువ, పురుగుమందులు గద్దలకు ఎందుకు హాని, సరస్సులు ఎందుకు ఆకుపచ్చగా మారతాయి** అనేది తెలుస్తుంది. **పదాలు → అంశాలు → ఆహార గొలుసులు, శక్తి → పిరమిడ్లు → చక్రాలు → అనుక్రమం → పరస్పర చర్యలు → ముఖ్య భావనలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. ప్రాథమిక పదాలు, అంశాలు

- **'జీవావరణ శాస్త్రం'** పదాన్ని **ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ (1866)**; **'పర్యావరణ వ్యవస్థ'**ను **ఎ.జి. టాన్స్‌లీ (1935)** సృష్టించారు. **స్థాయిలు:** జీవి → **జనాభా** (ఒక ప్రాంతంలో ఒకే జాతి) → **సమాజం** (ఒక ప్రాంతంలో అన్ని జాతులు) → **పర్యావరణ వ్యవస్థ** (సమాజం + నిర్జీవ పరిసరాలు) → **బయోమ్** (ఒకే రకమైన వాతావరణం, వృక్షసంపద గల పెద్ద ప్రాంతం, ఉదా. ఉష్ణమండల వర్షారణ్యం, ఎడారి) → **జీవావరణం** (భూమిపై సమస్త జీవం). **ఆవాసం** జీవి **చిరునామా**; **నిచ్** దాని **'వృత్తి'**, పూర్తి పాత్ర (ఏమి తింటుంది, ఎప్పుడు చురుకుగా ఉంటుంది, దాన్ని ఏది తింటుంది).
- **జీవ అంశాలు: ఉత్పాదకాలు (స్వయంపోషకాలు)**, ప్రధానంగా **కిరణజన్య సంయోగక్రియ** ద్వారా ఆహారం తయారు చేసే ఆకుపచ్చ మొక్కలు, శైవలాలు; **వినియోగదారులు (పరపోషకాలు)**: **ప్రాథమిక** (శాకాహారులు), **ద్వితీయ**, **తృతీయ** (మాంసాహారులు), **సర్వాహారులు**; మృత పదార్థాన్ని పోషకాలుగా విడగొట్టే **విచ్ఛిన్నకారులు** (బ్యాక్టీరియా, శిలీంధ్రాలు). **నిర్జీవ అంశాలు:** సూర్యకాంతి, ఉష్ణోగ్రత, నీరు, నేల, గాలి, పోషకాలు.

2. శక్తి ప్రవాహం, ఆహార గొలుసులు, పిరమిడ్లు

శక్తి పిరమిడ్, 10% నియమం

భావన	వివరణ
ఆహార గొలుసు, ఆహార జాలం	ఎవరు ఎవరిని తింటారో **ఆహార గొలుసు** చూపుతుంది (గడ్డి → జింక → పులి). **మేత** గొలుసు బతికున్న మొక్కలతో మొదలవుతుంది; **డెట్రిటస్** గొలుసు **మృత పదార్థంతో** మొదలవుతుంది (అడవులు, మడ అడవుల్లో ముఖ్యం). గొలుసులు కలిసి **ఆహార జాలం** ఏర్పడుతుంది, అది వ్యవస్థను **స్థిరంగా** ఉంచుతుంది. ప్రతి అడుగు ఒక **పోషక స్థాయి**.
శక్తి ప్రవాహం, 10% నియమం	శక్తి ప్రవాహం **ఏకదిశాత్మకం**: అది సూర్యునికి తిరిగి వెళ్లదు. **లిండెమన్ 10% నియమం (1942)**: తర్వాతి స్థాయికి సుమారు **10%** శక్తి మాత్రమే వెళ్తుంది; మిగతాది జీవనానికి వాడబడుతుంది లేదా **ఉష్ణంగా** నష్టమవుతుంది. అందుకే ఆహార గొలుసులు **చిన్నవి (3–5 స్థాయిలు)**, **అగ్ర వేటాడే జీవులు తక్కువ**.
పర్యావరణ పిరమిడ్లు	**సంఖ్యా పిరమిడ్**: సాధారణంగా నిటారుగా, కానీ **చెట్టు వ్యవస్థలో తలకిందులు** (ఒక చెట్టు, అనేక కీటకాలు). **జీవద్రవ్య పిరమిడ్**: భూమిపై నిటారుగా, కానీ **సముద్రంలో తలకిందులు** (వేగంగా పెరిగే కొద్ది ఫైటోప్లాంక్టన్ ఎక్కువ చేపల ద్రవ్యరాశిని పోషిస్తుంది). **శక్తి పిరమిడ్**: **ఎప్పుడూ నిటారుగా**.
ఉత్పాదకత	మొక్కలు తయారు చేసే మొత్తం ఆహారం **స్థూల ప్రాథమిక ఉత్పాదకత (GPP)**; **నికర (NPP)** = GPP నుండి మొక్కలు శ్వాసక్రియకు వాడినది తీసివేయగా, వినియోగదారులకు లభించే ఆహారం. **ఉష్ణమండల వర్షారణ్యాలు**, **నదీముఖాలు, పగడపు దిబ్బలు, చిత్తడి నేలలు** అత్యధిక ఉత్పాదకత; **ఎడారులు**, **బహిరంగ సముద్రం** (ప్రతి వైశాల్యానికి) అత్యల్పం.

3. పోషక చక్రాలు, అనుక్రమం

- **జీవ భూ రసాయన చక్రాలు** పోషకాలను జీవులు, పర్యావరణం మధ్య తిప్పుతాయి. **కార్బన్ చక్రం**: కిరణజన్య సంయోగక్రియ CO_2ను తీసుకుంటుంది; శ్వాసక్రియ, కుళ్లిపోవడం, **శిలాజ ఇంధనాల దహనం** విడుదల చేస్తాయి. **నైట్రోజన్ చక్రం**: **రైజోబియం** (**పప్పుధాన్యాల** వేరు బుడిపెల్లో), **అజటోబాక్టర్**, **సయనోబ్యాక్టీరియా** (అనబీనా, నోస్టాక్), **మెరుపుల** ద్వారా గాలి నైట్రోజన్ **స్థాపన**; **నైట్రోసోమోనాస్** (అమ్మోనియా → నైట్రైట్), **నైట్రోబాక్టర్** (నైట్రైట్ → నైట్రేట్) ద్వారా **నైట్రీకరణ**; **సూడోమోనాస్ వినైట్రీకరణ** ద్వారా N_2ను గాలికి తిరిగి పంపుతుంది. **ఫాస్ఫరస్ చక్రం అవక్షేప** రకం (వాయు దశ లేదు; మూలం **శిలలు**).
- **పర్యావరణ అనుక్రమం** అంటే ఒక ప్రాంతంలో స్థిరమైన **శిఖర సమాజం** ఏర్పడే వరకు సమాజాల్లో నెమ్మదిగా, క్రమంగా వచ్చే మార్పు. **ప్రాథమిక అనుక్రమం** నేల లేని **బోడి రాయి లేదా కొత్త భూమి**పై (లావా, ఇసుక దిబ్బలు) మొదలవుతుంది: **లైకెన్లు మార్గదర్శకులు**, తర్వాత నాచు, గడ్డి, పొదలు, చెట్లు. **ద్వితీయ అనుక్రమం** జీవం తొలగినా **నేల మిగిలిన** చోట (అగ్ని, వరద, వదిలేసిన పొలం తర్వాత) జరుగుతుంది, **వేగవంతం**. నీటిలో అనుక్రమం **హైడ్రోసియర్**; పొడి రాయిపై **జీరోసియర్**.

4. పరస్పర చర్యలు, ముఖ్య భావనలు

పదం	అర్థం, ఉదాహరణ
సహజీవనం (+/+)	రెండూ లాభపడతాయి: **లైకెన్** (శైవలం + శిలీంధ్రం), **మైకోరైజా** (శిలీంధ్రం + మొక్క వేర్లు), పప్పుధాన్యాల్లో రైజోబియం, తేనెటీగలు, పూలు.
సహభోజిత్వం (+/0)	ఒకటి లాభపడుతుంది, మరొకదానికి ప్రభావం లేదు: మామిడి కొమ్మపై పెరిగే **ఆర్కిడ్**; **పశువుల కొంగ**, మేసే పశువులు.

పరాన్నజీవనం, వేట (+/−)	ఆతిథేయ మొక్కపై **కస్కుటా** (బంగారు తీగ); పేలు, బద్దె పురుగు; జింకను వేటాడే పులి.
పోటీ (−/−), అమెన్సలిజం (−/0)	ఒకే వనరు కోసం జాతుల పోటీ; అమెన్సలిజంలో ఒకటి హాని పొందుతుంది, మరొకదానికి ప్రభావం లేదు, ఉదా. బ్యాక్టీరియాను ఆపే **పెనిసిలియం** బూజు.
కీస్టోన్, ఫ్లాగ్‌షిప్ జాతులు	సంఖ్య కంటే చాలా పెద్ద ప్రభావం ఉన్నది **కీస్టోన్ జాతి**; దాన్ని తొలగిస్తే మొత్తం వ్యవస్థ మారుతుంది (ఉదా. **పులి**, **మర్రి/అత్తి చెట్లు**). పరిరక్షణకు మద్దతు కూడగట్టేందుకు వాడే ప్రసిద్ధ జంతువు **ఫ్లాగ్‌షిప్ జాతి** (పులి, ఏనుగు).
ఎకోటోన్, అంచు ప్రభావం	రెండు వ్యవస్థల మధ్య **పరివర్తన మండలం ఎకోటోన్** (ఉదా. భూమి, సముద్రం మధ్య **మడ అడవులు**, అడవి-గడ్డి మైదాన సరిహద్దు); అక్కడ తరచూ **ఎక్కువ జాతులు** ఉంటాయి (**అంచు ప్రభావం**).
జీవ వృద్ధీకరణ, యూట్రోఫికేషన్	**జీవ వృద్ధీకరణ**: విచ్ఛిన్నం కాని విషాలు (DDT, **పాదరసం**) **ప్రతి పై స్థాయిలో మరింత గాఢమవుతాయి**; చేపలు తినే పక్షులు **పలుచని పెంకు గుడ్లు** పెడతాయి. **యూట్రోఫికేషన్**: ఎరువులు, మురుగు నుండి **నైట్రేట్లు, ఫాస్ఫేట్లు శైవల వికసనానికి** కారణం; శైవలాలు చనిపోయి కుళ్లినప్పుడు **ఆక్సిజన్ తగ్గి** చేపలు చనిపోతాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పర్యావరణ వ్యవస్థలు: తూర్పు కనుమల అడవులు (ఉత్తరాన **అరకు, పాడేరు** కొండలు, దక్షిణాన **నల్లమల**, **శేషాచలం**); **కొల్లేరు** (గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాల మధ్య పెద్ద **మంచినీటి సరస్సు**, **రామ్‌సర్ ప్రదేశం**); **పులికాట్** (భారతదేశంలో **రెండవ అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు**); **కోరింగ** (గోదావరి), **కృష్ణా** నదీముఖం వద్ద **మడ అడవులు**; **రోళ్లపాడు గడ్డి మైదానాలు** (బట్టమేక పక్షి నిలయం).

పరీక్షలో ఉచ్చు

హెకెల్ 1866 (జీవావరణ శాస్త్రం); **టాన్స్‌లీ 1935** (పర్యావరణ వ్యవస్థ); జనాభా → సమాజం → వ్యవస్థ → బయోమ్ → జీవావరణం; ఆవాసం = చిరునామా, నిచ్ = పాత్ర; ఉత్పాదకాలు, వినియోగదారులు, విచ్ఛిన్నకారులు; **మేత**, **డెట్రిటస్** గొలుసులు; ఆహార జాలం; **శక్తి ఏకదిశ**; **లిండెమన్ 10% (1942)**; పిరమిడ్లు: సంఖ్య **తలకిందులు (చెట్టు)**, జీవద్రవ్యం **తలకిందులు (సముద్రం)**, శక్తి **ఎప్పుడూ నిటారు**; GPP, NPP; వర్షారణ్యాలు, నదీముఖాలు, దిబ్బలు అత్యధిక ఉత్పాదకత; N-స్థాపకాలు **రైజోబియం, అజటోబాక్టర్, అనబీనా, నోస్టాక్**, మెరుపు; **నైట్రోసోమోనాస్, నైట్రోబాక్టర్**; వినైట్రీకరణ **సూడోమోనాస్**; **ఫాస్ఫరస్ అవక్షేప**; అనుక్రమం: **లైకెన్లు మార్గదర్శకులు**, శిఖర సమాజం; ప్రాథమిక × ద్వితీయ; హైడ్రోసియర్, జీరోసియర్; **సహజీవనం (లైకెన్, మైకోరైజా)**, **సహభోజిత్వం (ఆర్కిడ్)**, **పరాన్నజీవనం (కస్కుటా)**, **అమెన్సలిజం (పెనిసిలియం)**; కీస్టోన్, ఫ్లాగ్‌షిప్; **ఎకోటోన్, అంచు ప్రభావం**; **జీవ వృద్ధీకరణ (DDT)**; **యూట్రోఫికేషన్ (N, P)**; AP: తూర్పు కనుమలు, **కొల్లేరు, పులికాట్, కోరింగ, రోళ్లపాడు**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. పర్యావరణ వ్యవస్థలో శక్తి ప్రవాహం ఏకదిశాత్మకం.
2. శక్తి పిరమిడ్ ఎప్పుడూ నిటారుగా ఉంటుంది.
3. సముద్రంలో జీవద్రవ్య పిరమిడ్ సాధారణంగా తలకిందులుగా ఉంటుంది.
4. విచ్ఛిన్నకారులు మొదటి పోషక స్థాయిలో ఉంటాయి.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 3, 4

D. 1, 2, 3 మాత్రమే

జవాబు: D. మొదటి పోషక స్థాయిలో ఉత్పాదకాలు (ఆకుపచ్చ మొక్కలు) ఉంటాయి; విచ్ఛిన్నకారులు అన్ని స్థాయిల్లో పనిచేస్తాయి.

సాధన

జాబితా-I (పరస్పర చర్య)ను జాబితా-II (ఉదాహరణ)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (పరస్పర చర్య)	జాబితా-II (ఉదాహరణ)
A. సహజీవనం	1. బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ఆపే పెనిసిలియం
B. సహభోజిత్వం	2. ఆతిథేయ మొక్కపై కస్కుటా
C. పరాన్నజీవనం	3. మామిడి కొమ్మపై ఆర్కిడ్
D. అమెన్సలిజం	4. లైకెన్

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (3) లైకెన్: సహజీవనం; ఆర్కిడ్: సహభోజిత్వం; కస్కుటా: పరాన్నజీవనం; పెనిసిలియం: అమెన్సలిజం.

సాధన

కింది జతలలో సరిగా జతపరచనిది ఏది?

A. ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ : 'జీవావరణ శాస్త్రం' పదం సృష్టి

B. రైజోబియం : వినైట్రీకరణ

C. ఎ.జి. టాన్స్‌లీ : 'పర్యావరణ వ్యవస్థ' పదం సృష్టి

D. లిండెమన్ : పది శాతం నియమం

జవాబు: B. రైజోబియం పప్పుధాన్యాల వేరు బుడిపెల్లో నైట్రోజన్ స్థాపిస్తుంది; వినైట్రీకరణ సూడోమోనాస్ చేస్తుంది.

సాధన

ధృవీకరణ (A): జల ఆహార గొలుసులో DDT గాఢత చేపలు తినే పక్షుల్లో అత్యధికం.
కారణం (R): జీవ విచ్ఛిన్నం కాని రసాయనాలు ప్రతి పై పోషక స్థాయిలో మరింత గాఢమవుతాయి.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. ఇదే జీవ వృద్ధీకరణ, అది A ను వివరిస్తుంది.

సాధన

అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం నేల లేని తాజా లావా రాతి పొరను మిగిల్చింది. దానిపై మొదట స్థిరపడే జీవులు ఏవి అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ?

A. గడ్డి

B. పొదలు

C. లైకెన్లు

D. పెద్ద చెట్లు

జవాబు: C. బోడి రాయిపై ప్రాథమిక అనుక్రమంలో లైకెన్లు మార్గదర్శకులు; అవి రాయిని విడగొట్టి నేల ఏర్పాటు మొదలుపెడతాయి.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. పదాలు, స్థాయిలు, అంశాలు రాయండి. 2. ఆహార గొలుసులు, 10% నియమం, మూడు పిరమిడ్లు, ఉత్పాదకత రాయండి. 3. జీవులతో నైట్రోజన్ చక్రం, అనుక్రమం, ఉదాహరణలతో పరస్పర చర్యలు, ముఖ్య భావనలు, AP పర్యావరణ వ్యవస్థలు రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 25వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

భౌగోళికం: సౌర కుటుంబంలో భూమి

రంగం	రాయండి
విశ్వం, సూర్యుడు	బిగ్ బ్యాంగ్, గెలాక్సీ, కాంతి సంవత్సరం, AU; సూర్యుని అంశాలు, పొరలు
గ్రహాలు, చిన్న వస్తువులు	క్రమం; ప్రతి గ్రహానికి ఒక అంశం; మరుగుజ్జు గ్రహాలు; గ్రహశకలాలు, తోకచుక్కలు, ఉల్కలు
భూమి, చంద్రుడు	ఆకారం, పరిమాణం; భ్రమణం, పరిభ్రమణం, తేదీలతో రుతువులు; అక్షాంశాలు; రేఖాంశం, కాలం; IST; చంద్రుడు, గ్రహణాలు

పాలిటీ: పంచాయతీ రాజ్

- బల్వంతరాయ్ మెహతా (సంవత్సరం, అంచెలు, ముఖ్యాంశాలు, తొలి రాష్ట్రాలు); అశోక్ మెహతా (అంచెలు, అంశాలు); తర్వాతి కమిటీలు; 73వ సవరణ: అధికరణలు, గ్రామసభ, అంచెలు, ఎన్నికలు, రిజర్వేషన్, పదవీకాలం, SEC, SFC, పదకొండవ షెడ్యూల్; మినహాయింపులు, PESA; AP నిర్మాణం.

సైన్స్: జీవావరణం, పర్యావరణ వ్యవస్థలు

రాయండి: పదాలు, వాటిని సృష్టించినవారు; సంస్థాపన స్థాయిలు; అంశాలు; ఆహార గొలుసు, జాలం, పోషక స్థాయిలు; 10% నియమం; మూడు పిరమిడ్లు; ఉత్పాదకత; చక్రాలు; అనుక్రమం; ఉదాహరణలతో పరస్పర చర్యలు; ముఖ్య భావనలు (కీస్టోన్, ఎకోటోన్, జీవ వృద్ధీకరణ, యూట్రోఫికేషన్).